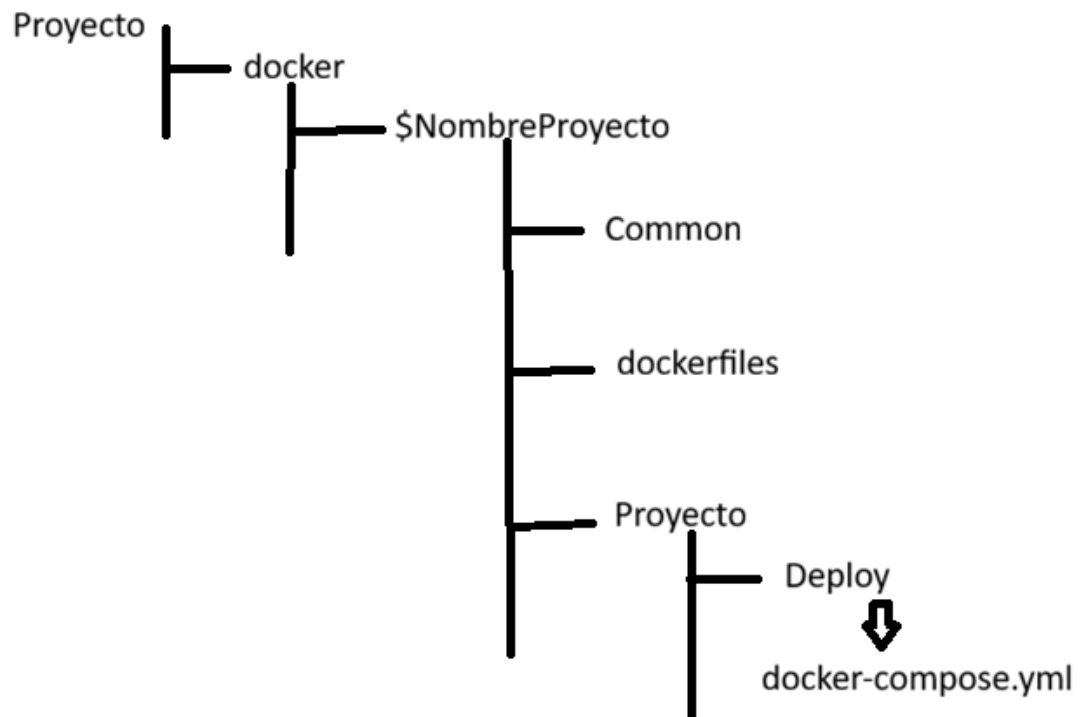


PREPARACIÓN EXAMEN DE MORGADO

BY JIA HAO LIN WU

Para comenzar deberemos tener la siguiente estructura de directorio.



Common → Clave ssh de la VPS para poder conectarte sin credenciales

Dockerfiles → Las imágenes que se construye para el contenedor

Proyecto -> Deploy → Carpeta para desplegar el contenedor mediante contextos.

CONSEJO → ¡¡¡ EVITAD LAS MAYÚSCULAS PARA QUE NO SE OS JODA TODO POR ESO!!!

PASOS DE COSAS QUE TENEMOS QUE REALIZAR PARA EL EXAMEN (DOCKERFILES)

Lo primero que hay que entender es que vamos a crear capas en los contenedores mediante complementaciones de capas.

Pasos que realizaremos será:

1º Crear una base del sistema operativo que es el Ubuntu.

En ese Dockerfile tendremos que descargarnos la imagen de Ubuntu desde el Docker Hub (Si lo tienes ya, lo puedes comprobar con el comando `docker images` en tu VPS).

Una vez comprobado la sintaxis de los Dockerfiles funcionan de la siguiente manera

FROM {NOMBRE DE LA IMAGEN}

RUN → Comandos que se ejecuta dentro del contenedor

COPY → Copiar archivos de la máquina real hacia el contenedor

ENTRYPOINT → Archivo que indicas que se ejecute dentro del contenedor una vez haya realizado todo lo que hemos indicado en el dockerfiles (usualmente scripts que se llame `start.sh` [¡¡¡¡EL NOMBRE PUEDE SER CUALQUIERA QUE LE QUIERAS PONER AL ARCHIVO!!!!])

```
#Imagen base de apache con ubuntu actualizado
FROM ubuntu

#Instalacion de paquetes ejje
RUN apt update && apt install -yq --no-install-recommends \
    nano \
    curl \
    net-tools iputils-ping \
    sudo \
    openssh-server

You, anteayer * Copia hasta nginx

# Copiar los scripts del entrypoint (sc ----> otra sc personalizada)
RUN mkdir -p /root/admin/base
WORKDIR /root/admin/base
#1 Relativo al directorio base donde se encuentra ibbase --> docker build
COPY ./dockerfiles/base/admin/ .
# 1 Relativo al ruta del contexto (caronte) en el docker-compose.yml --> docker build
# Docker compose up -d --build
# 2 workdir dentro del contenedor
COPY ./common/id_rsa.pub /root/admin/base/common/id_rsa.pub
COPY ./dockerfiles/base/admin/start.sh .
RUN chmod +x ./start.sh

ENTRYPOINT [ "./start.sh" ]
```

2º A partir de la imagen de Ubuntu crear los servidores web que por ahora crearemos solamente el Nginx (LA ESTRUCTURA ES LA MISMA EN TODOS LOS DOCKER FILES, TAN SOLO QUE USAMOS DISTINTOS COMANDOS PARA CONFIGURARLO)

3º Crear una imagen para instalar node y prepararnos la instalación de react y copiar nuestro proyecto de React.

4º DESPLEGAR EL PROYECTO Y COMPROBAR QUE FUNCIONA CON NUESTRO VPS INDICANDO LA IP:PUERTO

PASOS DE COSAS QUE TENEMOS QUE REALIZAR PARA EL EXAMEN (DOCKER-COMPOSE)

El Docker compose es el archivo que nos permite ejecutar y construir la imagen que hemos definido previamente, para ello dentro de este archivo tendremos que seguir una serie de composiciones importantes.

NOTA: Cuidado con los espacios y tabulaciones que el archivo es sensible en ese aspecto.

EJ

```
services:
  web:
    build:
      context: ${CONTEXTO}
      dockerfile: ./dockerfiles/base/ubbase
      args: #Variables de DFILE para la construcción de las imagenes
        - USUARIO=jiahao
    container_name: ${CONTAINER_NAME}
    image: jiahao1in69/ubbase
    # environment:
    #   - USUARIO=jiahao
    #   - PASSWORD=1234
    ports:
      - ${PORT_SSH}:${PORT_SSH}
    env_file:
      - ./env
    volumes:
      - ./logs:/root/logs
    networks:
      netmegacrossover:
        ipv4_address: ${IP_WEB}
networks:
  netmegacrossover:
    driver: bridge
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: ${SUBNET}
```

VARIABLES DE ENTORNO

Hay 2 tipos de variables de entorno en el Docker files:

ARG y ENV

En las variables de tipo **ARG** son variables de entorno que se aplican en el **DOCKERFILE** y las variables de tipo **ENV** son las que se aplican dentro del **CONTENEDOR**.

MODELO DE CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD

Tenemos un repositorio de GITHUB en el que subimos desde nuestro local la estructura de directorios y archivos.

Una vez creado el repositorio tenemos que clonarlo en **NUESTRA VPS**, con el comando `git remote add {enlace del repositorio}` y hacer un **git pull origin main/master** dependiendo de cómo se llame tu rama.

Una vez hecho esto, lo que habría que hacer es trabajar en tu **LOCAL** y subir los cambios al repositorio y **AÑADIRLO** en tu **VPS** con un **git pull**

Una vez explicado esto, en tu VPS sería entrar al directorio `/proyecto/deploy` y ejecutar `Docker compose up -d --build`, etc.

CHULETARIO DE COMANDOS

En tu VPS:

`Git pull origin main/master` (Traer los cambios a la VPS)

`Docker compose up -d --build` (Levantar el contenedor)

`Docker compose down --rmi all` (Eliminar el contenedor y las imágenes)

`Docker compose down` (solamente eliminar el contenedor)

`Docker logs nombre_del_contenedor` (Permite ver cuál es el fallo)

`Docker exec -it nombre_del_contenedor bash` (Para acceder al contenedor)

**EL RESTO DE COSAS
LO EXPLICO EN
PERSONA PORQUE
POR AQUÍ ES
COMPLICADO QUE
SE ENTIENDA**